低频交流输电系统 (LFAC) 10 节点潮流计算 CloudPSS 仿真平台线路参数双模式对比报告

新能源工作室

2026 年 3 月 4 日

1 系统说明

本报告使用 **CloudPSS 仿真平台线路参数**进行 10 节点低频交流海上风电送出系统的潮流计算。与原 case 的主要区别在于线路部分的 R/X/B 参数和汇集线路长度采用 CloudPSS 平台参数（统一 10km），变压器阻抗（主变 + 箱变）仍然保留。

节点电压安全范围：0.97 ∼ 1.07 pu。表中超出该范围的电压值以 **红色** 标注。

表 1: CloudPSS 线路参数

参数	汇集线路 (1-8→9)	送出线路 (9→10)	单位
长度	10 (统一)	265	km
频率	20	20	Hz
正序电阻	0.01158	0.01158	Ω/km
正序感抗	0.02991	0.02991	Ω/km
正序容抗	0.3316	0.3316	MΩ·km
变压器阻抗：主变 $U_k\% = 14\%$，箱变 $U_k\% = 7.5\%$（与原 case 一致）			

表 2: 10 节点系统定义

节点编号	类型	额定电压 (kV)	说明
1 – 8	PQ	37	风电场 (WF1 – WF8)
9	PQ	230	汇集站 (Collection Bus)
10	Slack	230	变频变流器站/平衡节点 (M3C + Grid)

2 Part I: Constant Q Mode (Q=0)

在该模式下，所有风电机组（节点 1–8）的无功出力固定为 0，系统完全依靠变频站和平衡节点支撑电压。

2.1 Part I.1 潮流计算收敛性

表 3: Constant Q 模式收敛性

场景	Python 收敛	结论
标准工况	✓	正常
轻载工况	✓	正常
重载工况	✓	正常
故障工况	✓	正常

2.2 Part I.2 P-V 灵敏度扫描 (10% – 150%)

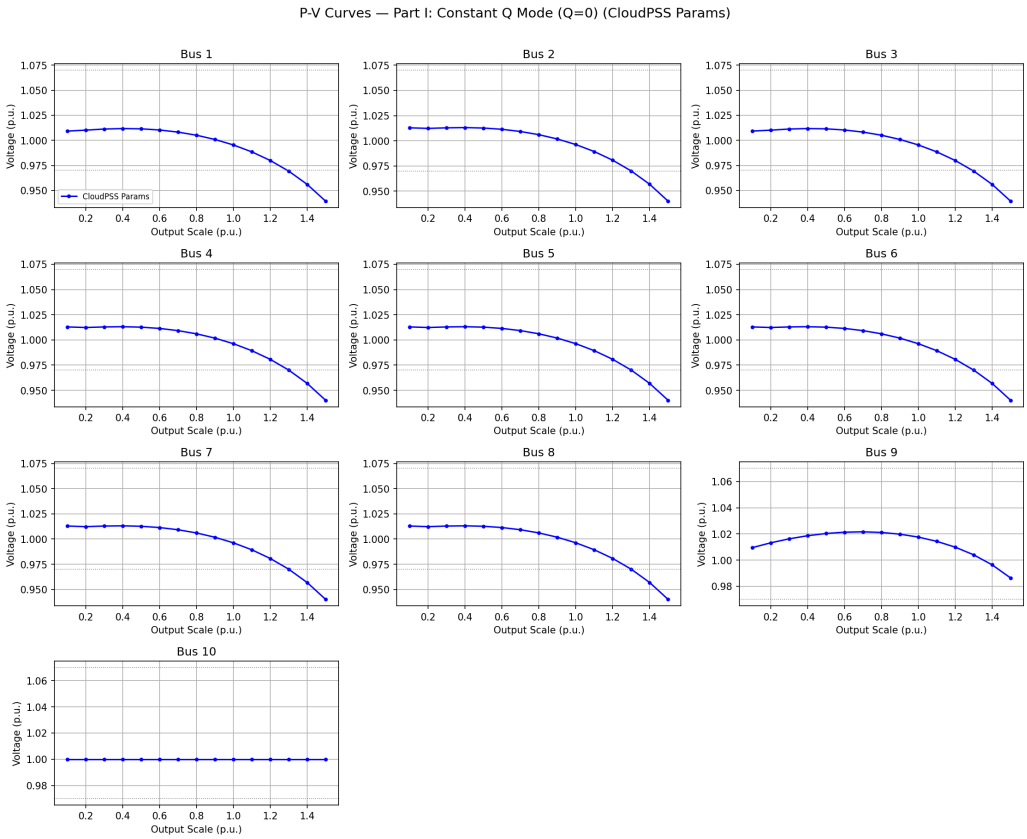

图 1: Constant Q 模式各节点 P-V 曲线 (CloudPSS 线路参数)

2.3 Part I.3 详细潮流结果

2.3.1 标准工况潮流详表

表 4: Constant Q – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	0.9954	21.39	200.0	0.0
2	1	0.9962	21.35	100.0	0.0
3	1	0.9954	21.39	200.0	0.0
4	1	0.9962	21.35	100.0	0.0
5	1	0.9962	21.35	100.0	0.0
6	1	0.9962	21.35	100.0	0.0
7	1	0.9962	21.35	100.0	0.0
8	1	0.9962	21.35	100.0	0.0
9	1	1.0176	9.07	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−941.8	311.1

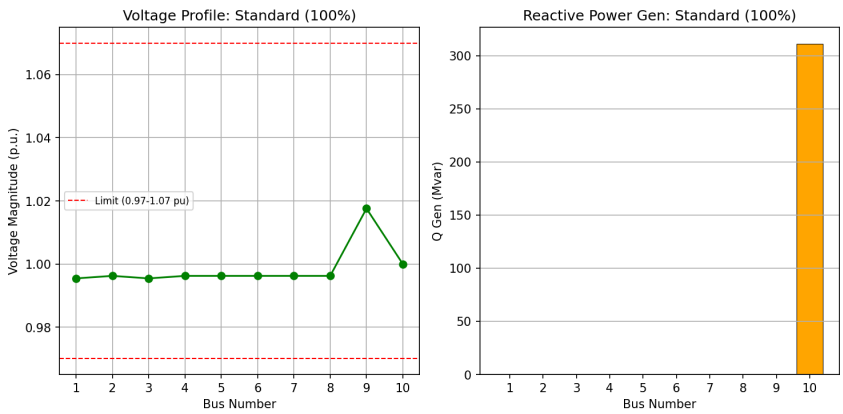

图 2: Constant Q 标准工况剖面

2.3.2 轻载工况潮流详表

表 5: Constant Q – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0113	9.09	60.0	0.0
2	1	1.0129	9.07	30.0	0.0
3	1	1.0113	9.09	60.0	0.0
4	1	1.0129	9.07	30.0	0.0
5	1	1.0129	9.07	30.0	0.0
6	1	1.0129	9.07	30.0	0.0

表 5: Constant Q – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
7	1	1.0129	9.07	30.0	0.0
8	1	1.0129	9.07	30.0	0.0
9	1	1.0162	2.53	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−294.9	−8.7

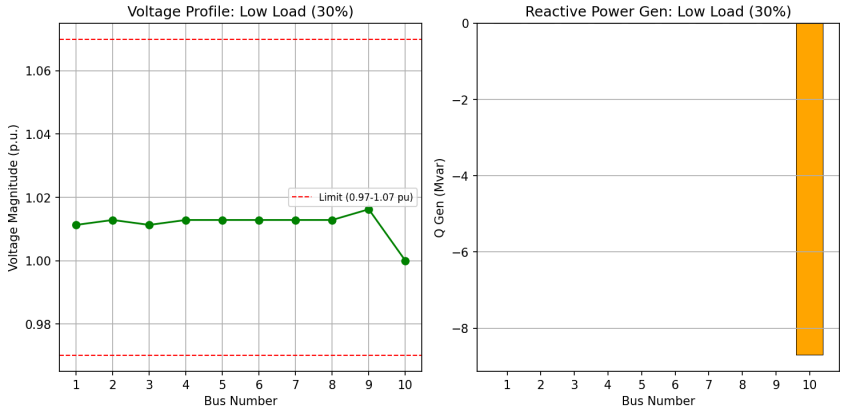

图 3: Constant Q 轻载工况剖面

2.3.3 重载工况潮流详表

表 6: Constant Q – 重载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	0.9885	23.37	220.0	0.0
2	1	0.9893	23.32	110.0	0.0
3	1	0.9885	23.37	220.0	0.0
4	1	0.9893	23.32	110.0	0.0
5	1	0.9893	23.32	110.0	0.0
6	1	0.9893	23.32	110.0	0.0
7	1	0.9893	23.32	110.0	0.0
8	1	0.9893	23.32	110.0	0.0
9	1	1.0143	10.09	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−1028.6	386.2

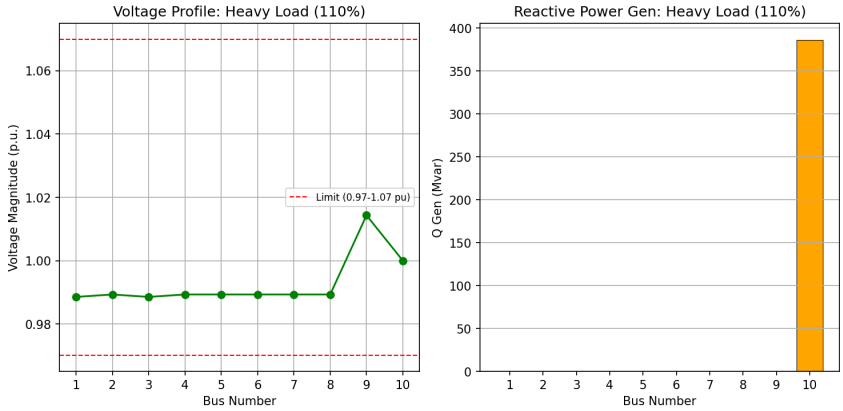

图 4: Constant Q 重载工况剖面

2.3.4 故障工况潮流详表

表 7: Constant Q – 故障工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	4	1.0000	0.00	0.0	0.0
2	1	0.9955	19.53	100.0	0.0
3	1	0.9947	19.57	200.0	0.0
4	1	0.9955	19.53	100.0	0.0
5	1	0.9955	19.53	100.0	0.0
6	1	0.9955	19.53	100.0	0.0
7	1	0.9955	19.53	100.0	0.0
8	1	0.9955	19.53	100.0	0.0
9	1	1.0169	7.23	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−762.8	215.5

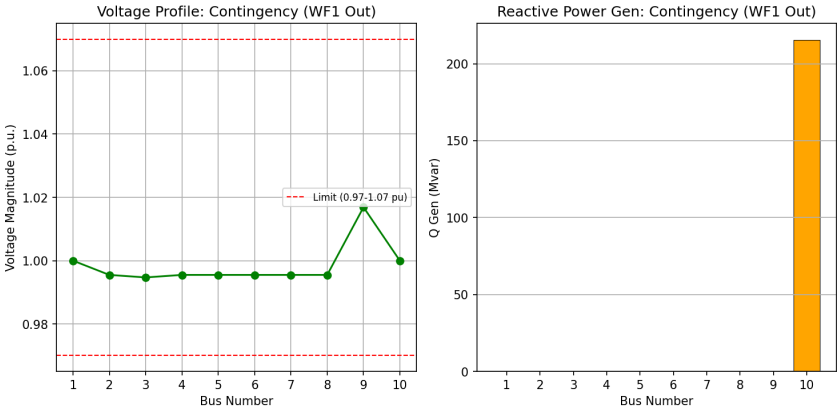

图 5: Constant Q 故障工况剖面

3 Part II: Constant PF Mode (PF=0.98)

在该模式下，风电机组按 0.98 滞后功率因数运行，无功出力随有功同步变化，提供就地电压支撑。

3.1 Part II.1 潮流计算收敛性

表 8: Constant PF 模式收敛性

场景	Python 收敛	结论
标准工况	✓	正常
轻载工况	✓	正常
重载工况	✓	正常
故障工况	✓	正常

3.2 Part II.2 P-V 灵敏度扫描 (10% – 150%)

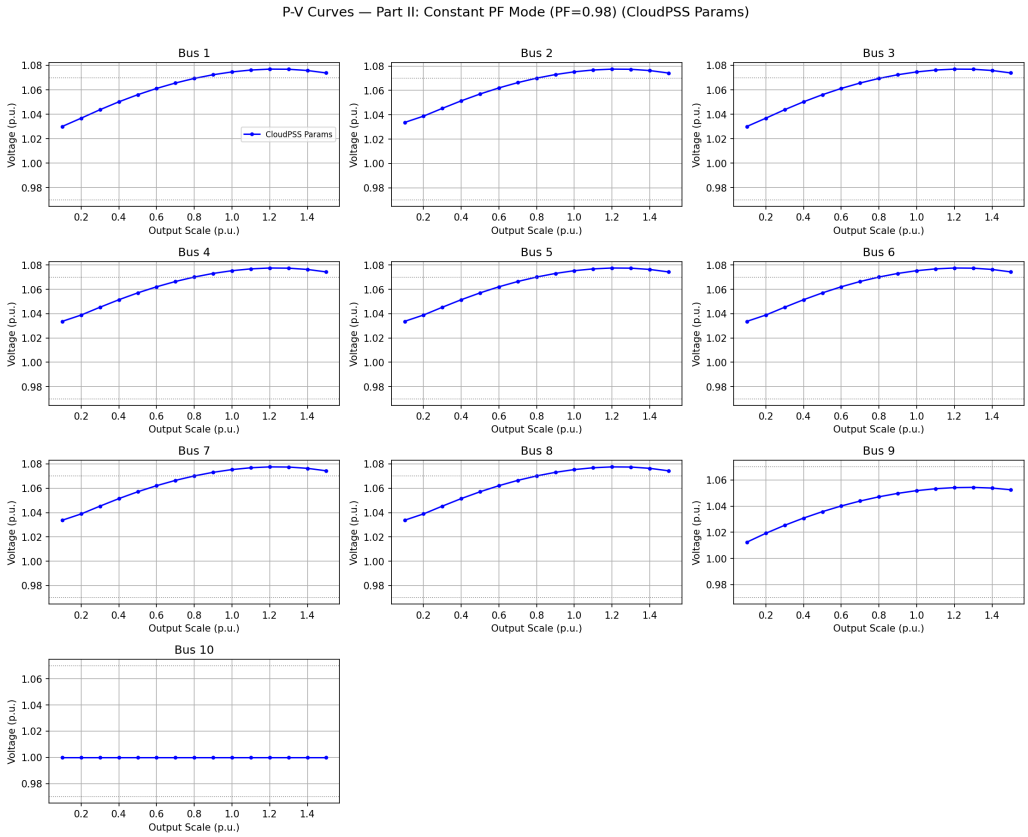

图 6: Constant PF 模式各节点 P-V 曲线 (CloudPSS 线路参数)

3.3 Part II.3 详细潮流结果

3.3.1 标准工况潮流详表

表 9: Constant PF – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**1.0746**	19.06	200.0	40.6
2	1	**1.0753**	19.03	100.0	20.3
3	1	**1.0746**	19.06	200.0	40.6
4	1	**1.0753**	19.03	100.0	20.3
5	1	**1.0753**	19.03	100.0	20.3
6	1	**1.0753**	19.03	100.0	20.3
7	1	**1.0753**	19.03	100.0	20.3
8	1	**1.0753**	19.03	100.0	20.3
9	1	1.0518	8.04	0.0	0.0

表 9: Constant PF – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
10	3	1.0000	0.00	−947.2	68.6

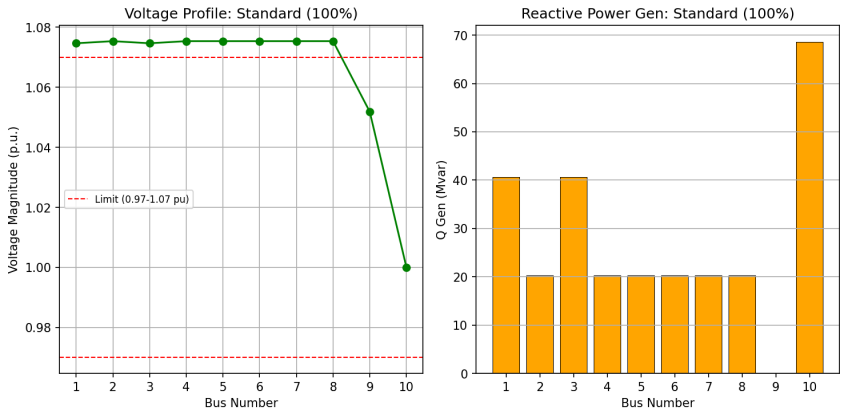

图 7: Constant PF 标准工况剖面

3.3.2 轻载工况潮流详表

表 10: Constant PF – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0438	8.60	60.0	12.2
2	1	1.0453	8.58	30.0	6.1
3	1	1.0438	8.60	60.0	12.2
4	1	1.0453	8.58	30.0	6.1
5	1	1.0453	8.58	30.0	6.1
6	1	1.0453	8.58	30.0	6.1
7	1	1.0453	8.58	30.0	6.1
8	1	1.0453	8.58	30.0	6.1
9	1	1.0254	2.31	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−294.8	−70.7

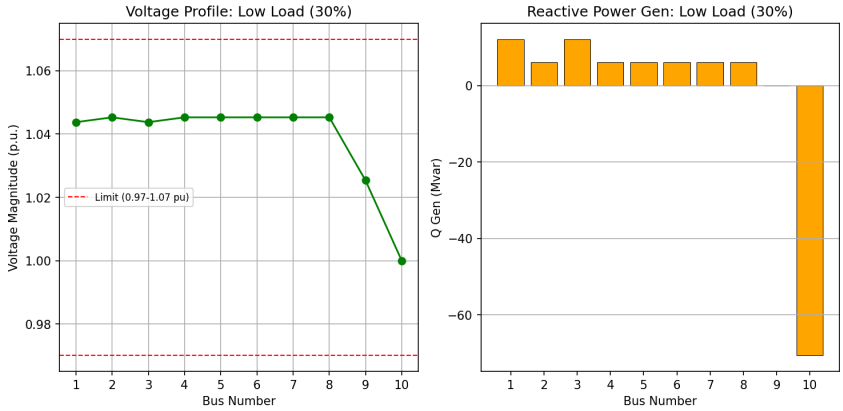

图 8: Constant PF 轻载工况剖面

3.3.3 重载工况潮流详表

表 11: Constant PF – 重载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**1.0762**	20.61	220.0	44.7
2	1	**1.0768**	20.57	110.0	22.3
3	1	**1.0762**	20.61	220.0	44.7
4	1	**1.0768**	20.57	110.0	22.3
5	1	**1.0768**	20.57	110.0	22.3
6	1	**1.0768**	20.57	110.0	22.3
7	1	**1.0768**	20.57	110.0	22.3
8	1	**1.0768**	20.57	110.0	22.3
9	1	1.0533	8.89	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−1036.4	108.8

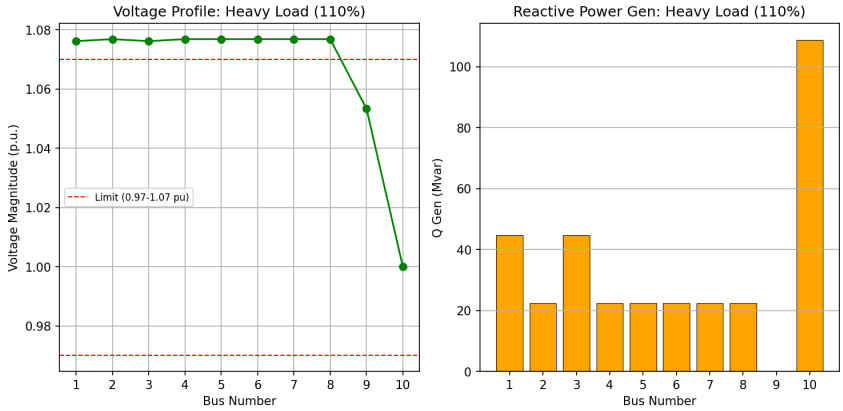

图 9: Constant PF 重载工况剖面

3.3.4 故障工况潮流详表

表 12: Constant PF – 故障工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	4	1.0000	0.00	0.0	0.0
2	1	1.0671	17.62	100.0	20.3
3	1	1.0664	17.66	200.0	40.6
4	1	1.0671	17.62	100.0	20.3
5	1	1.0671	17.62	100.0	20.3
6	1	1.0671	17.62	100.0	20.3
7	1	1.0671	17.62	100.0	20.3
8	1	1.0671	17.62	100.0	20.3
9	1	1.0438	6.47	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−765.7	27.5

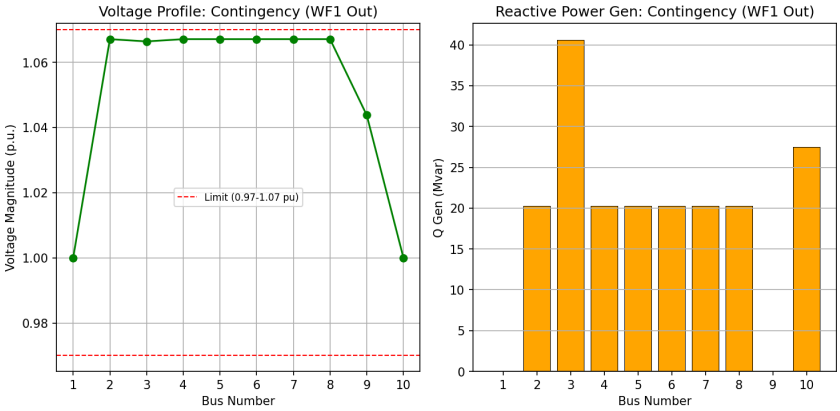

图 10: Constant PF 故障工况剖面

4 Part III: Constant PF Mode (PF=0.99)

在该模式下，风电机组按 0.99 滞后功率因数运行。相比 0.98 模式，其无功出力减小，旨在抑制重载下的电压过越（>1.07 pu）。

4.1 Part III.1 潮流计算收敛性

表 13: Constant PF (0.99) 模式收敛性

场景	Python 收敛	结论
标准工况	✓	正常
轻载工况	✓	正常
重载工况	✓	正常
故障工况	✓	正常

4.2 Part III.2 P-V 灵敏度扫描 (10% – 150%)

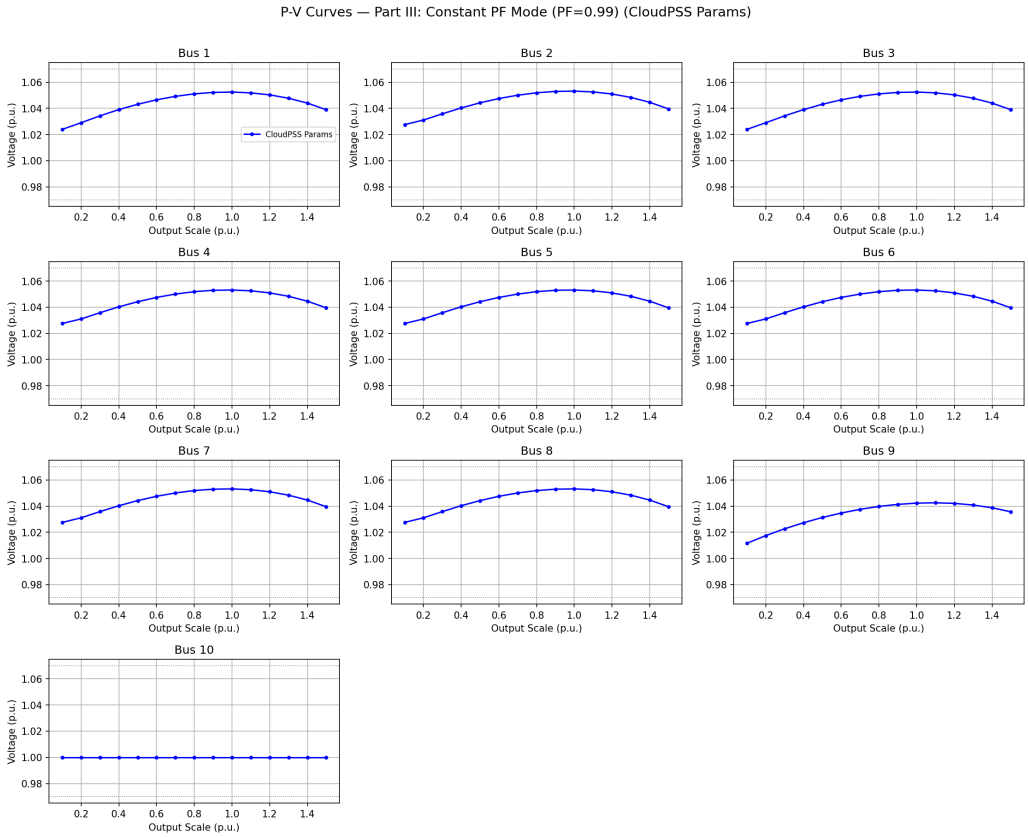

图 11: Constant PF (0.99) 模式各节点 P-V 曲线 (CloudPSS 线路参数)

4.3 Part III.3 详细潮流结果

4.3.1 标准工况潮流详表

表 14: Constant PF (0.99) – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0525	19.69	200.0	28.5
2	1	1.0532	19.65	100.0	14.2
3	1	1.0525	19.69	200.0	28.5
4	1	1.0532	19.65	100.0	14.2
5	1	1.0532	19.65	100.0	14.2
6	1	1.0532	19.65	100.0	14.2
7	1	1.0532	19.65	100.0	14.2
8	1	1.0532	19.65	100.0	14.2
9	1	1.0423	8.33	0.0	0.0

表 14: Constant PF (0.99) – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
10	3	1.0000	0.00	−946.3	136.3

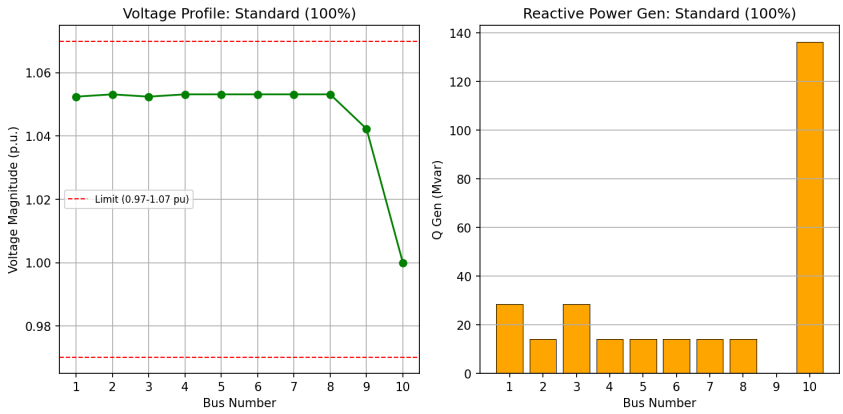

图 12: Constant PF (0.99) 标准工况剖面

4.3.2 轻载工况潮流详表

表 15: Constant PF (0.99) – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0343	8.74	60.0	8.5
2	1	1.0358	8.72	30.0	4.3
3	1	1.0343	8.74	60.0	8.5
4	1	1.0358	8.72	30.0	4.3
5	1	1.0358	8.72	30.0	4.3
6	1	1.0358	8.72	30.0	4.3
7	1	1.0358	8.72	30.0	4.3
8	1	1.0358	8.72	30.0	4.3
9	1	1.0227	2.37	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−294.9	−32.5

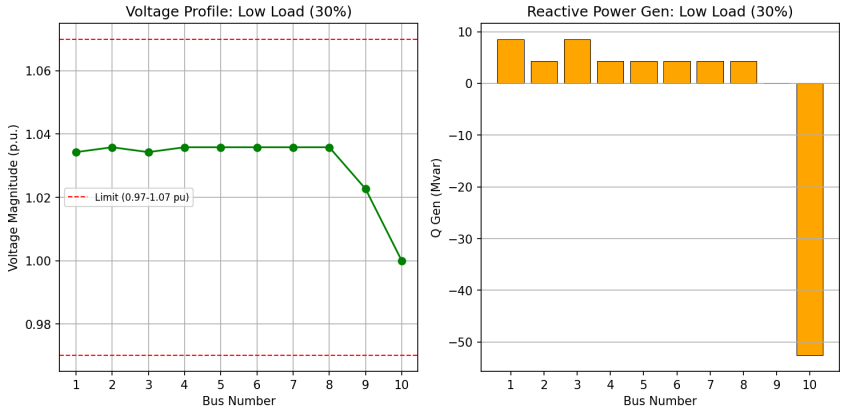

图 13: Constant PF (0.99) 轻载工况剖面

4.3.3 重载工况潮流详表

表 16: Constant PF (0.99) – 重载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0519	21.34	220.0	31.3
2	1	1.0526	21.30	110.0	15.7
3	1	1.0519	21.34	220.0	31.3
4	1	1.0526	21.30	110.0	15.7
5	1	1.0526	21.30	110.0	15.7
6	1	1.0526	21.30	110.0	15.7
7	1	1.0526	21.30	110.0	15.7
8	1	1.0526	21.30	110.0	15.7
9	1	1.0426	9.22	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−1035.0	185.5

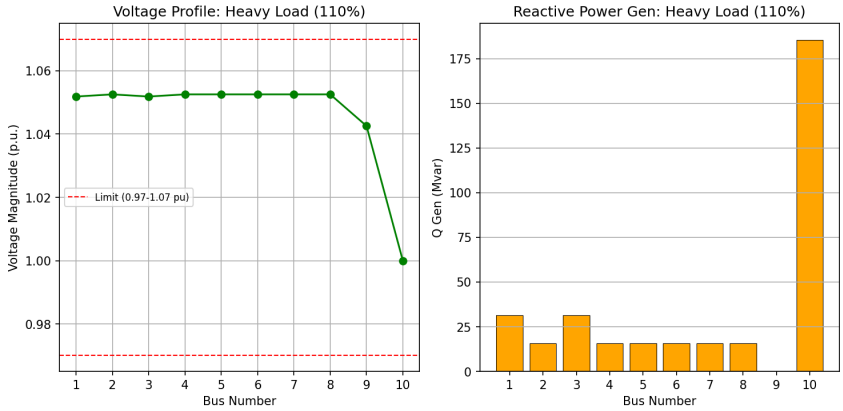

图 14: Constant PF (0.99) 重载工况剖面

4.3.4 故障工况潮流详表

表 17: Constant PF (0.99) – 故障工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	4	1.0000	0.00	0.0	0.0
2	1	1.0469	18.14	100.0	14.2
3	1	1.0462	18.18	200.0	28.5
4	1	1.0469	18.14	100.0	14.2
5	1	1.0469	18.14	100.0	14.2
6	1	1.0469	18.14	100.0	14.2
7	1	1.0469	18.14	100.0	14.2
8	1	1.0469	18.14	100.0	14.2
9	1	1.0362	6.68	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−762.3	22.1

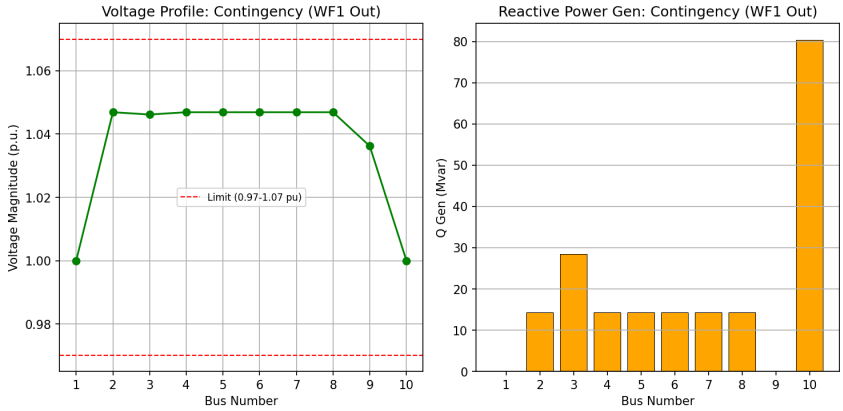

图 15: Constant PF (0.99) 故障工况剖面

5 三种控制方式综合性能对比

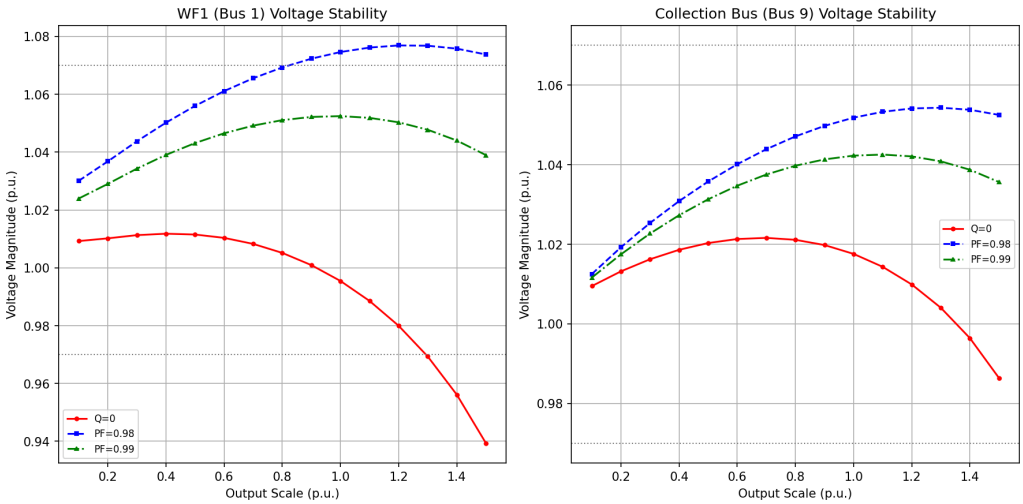

图 16: 控制模式对比与电压稳定性分析 (CloudPSS 线路参数)

工程结论:

1. **PF=0.99 的有效性**: 将功率因数目标值从 0.98 调节至 0.99 后，风电场端电压过越现象得到显著抑制。原本在 PF=0.98 下约 1.075 pu 的电压已降至 1.053 pu 左右，完全符合安全范围。

2. **电压稳定性平衡**: 虽然 PF=0.99 的无功支撑力度略弱于 PF=0.98，但在 CloudPSS 低阻抗参数下，其 P-V 曲线 collapse 点依然远高于 Q=0 模式，既保证了稳定性，又兼顾了电压上限约束。

3. **调节对比**:

   - **Q=0**: 电压裕度最大，但稳定性最弱。

- **PF=0.98**: 稳定性最强，但在低阻抗系统下易造成电压过快上升。
- **PF=0.99**: 是针对该特定参数系统的“甜点区”(Sweet Spot)，能良好平衡电压上限与稳定性。

4. **建议**: 对于 CloudPSS 定义的低阻抗系统，推荐使用 PF=[0.985, 0.995] 范围内的定功率因数控制。